

Se trouvent dans ce chapitre, évoquées non toutes les technologies utilisées par Bull-Belfort, mais celles qui ont marqué des étapes dans son histoire, ainsi que celles qu'il a fallu, ni plus ni moins, inventer telles les technologies du SLC, du toner (ou encre magnétique) pour que naissent et vivent des machines originales, purs produits de la matière grise française, et dans certains cas tout simplement franc-comtoise.

ASSEMBLAGE

«SÉRIES IMPORTANTES»

Très vite, Bull Belfort a été confronté au problème de l'assemblage de «séries importantes». La cadence mensuelle des produits 150 et 300 est de l'ordre de 30 à 50 machines. Les cadences pour les nouveaux produits tels la P112 et la K212 sont de 600 à 800 unités/mois.

Les postes de travail sont progressivement élaborés, et dotés de convoyeurs manutention, équipements pneumatiques, etc. La distribution, l'emballage, le stockage ainsi que l'expédition sont organisés en conséquence.

LIGNES D'USINAGE

L'augmentation des quantités à produire, a donné lieu à de nouveaux aménagements de production pour le montage, mais il a fallu également repenser les implantations et méthodes de production en usinage, d'où la naissance des lignes d'usinage (fonderies, pignons, rouleaux etc.) pour fabriquer les machines 600 à 800 par mois. Rappelons que ces produits étaient basés sur d'importantes fonctions mécaniques (P112).

La production en usinage, par lignes de fabrication de pièces de même famille présente un avantage certain par rapport à la méthode classique par opérations successives d'usinage. Elle permet de réduire sensiblement les délais, les en-cours de fabrication et par conséquence les immobilisations d'argent pour stockage.

LES TECHNOLOGIES APPORTÉES PAR LES DISQUES

Salles propres

Il convenait de disposer des salles hors poussière pour la fabrication de disques. Les premières salles furent installées en vue du programme Cynthia. La première salle destinée au montage - formatage de la cartouche occupe une superficie de 120 m². Installée en 1976, elle est de «classe 100» (c'est-à-dire que 100 particules de poussières égales ou supérieures à 0,5 µ par pied cube sont tolérées dans la pièce). La 2ème prévue pour le montage Cynthia est, cette fois, de classe 10000. La salle blanche la plus récente, installée au rez-de-chaussée du Bâtiment 5 en été 1984, de classe 100 000 est destinée, quant à elle, au montage des disques Isolde et Isabelle. Sa surface est de 600 m².

Formateurs - certifieurs

Les formateurs certifieurs sont utilisés pour la première fois à Belfort pour la fabrication de la cartouche Cynthia (disque magnétique dur).

VERS LA ROBOTIQUE

Les centres d'usinage (C.U.) à outils multiples, pilotés par commande numérique (CN.), puis par commande numérique avec calculateur (C.N.C.) font leur apparition dès 1972.

Au début les C.U. de marque Olivetti, sont à broche horizontale et disposent d'une tourelle porte-outils à 20 postes. En mars 1982, un nouveau C.U. arrive. Il est destiné à l'usinage par l'enlèvement de copeaux de pièces de fonderie.

Contrairement à ses prédécesseurs, il est à broche verticale et son magasin porte-outils comporte 50 postes avec possibilité d'extension à 120 postes. Son poids est de 11 000 Kg, sa hauteur 3 m 65, sa longueur 2 m 80, sa largeur 3 m 70. Quant à sa précision, elle est de 1/100 mm et sa répétabilité 3/1000 mm.

Fin janvier 1982, l'unité de Fabrication Usinage s'est dotée d'un cinquième centre d'usinage de marque Strippit : une belle machine que cette «poinçonneuse-grignoteuse à commandes numériques à calculateur, équipée d'un laser». Ce nouveau centre d'usinage installé au bâtiment 15, est une «première» en Europe. La machine implantée sur une surface de 50 m² pèse au total 20 tonnes. Cet investissement marque, une fois de plus, le dynamisme de l'unité de fabrication usinage.

UNE TÊTE DE DECOUPE A LASER

Spécialisé dans la tôlerie, ce centre d'usinage est, bien sûr, très différent des autres déjà installés. Il est composé de six éléments :

- un directeur de commandes,
 - une armoire génératrice de faisceau laser,
 - un robot de chargement des tôles,
 - un évacuateur de chutes métalliques,
 - enfin, le corps principal de la machine qui comprend le support des tôles à découper et les deux têtes de découpe.
- L'originalité de cette installation réside donc plus particulièrement dans le corps principal qui est muni de deux têtes :
- une tête de découpe mécanique (poinçonnage-grignotage) qui est équipée de 20 outils interchangeables travaillant, en poinçonnage, à une cadence de 76 à 180 trous par minute.
 - une tête de découpe à faisceau laser.

Quel est le principe de cette tête originale ? Une petite définition, tout d'abord : «le rayon laser est un faisceau de lumière cohérente à très haute densité d'énergie». Le faisceau sort de l'armoire génératrice, est localisé au moyen d'une lentille en un point de l'ordre de 18 centièmes de mm atteignant une température de 25 000 degrés. Cette très grande concentration de puissance, de chaleur, alliée à une aspersion simultanée d'oxygène volatilise littéralement le métal. La tôle se déplaçant sous le rayon laser, la vitesse de découpe peut atteindre 6m/minute.

Une économie d'investissement, une meilleure sécurité

Cette installation apporte une véritable révolution dans le travail de tôlerie. Le faisceau-laser va permettre de découper des formes complexes à grandes vitesses. Il n'est plus nécessaire de faire des investissements spécifiques pour chaque découpe nouvelle, surtout de petites quantités, ce qui est un gros avantage pour les produits en cours de stabilisation. Enfin les robots de chargement/déchargement, ainsi que l'évacuateur des déchets apportent, outre une plus grande facilité de manutention, une sécurité accrue en évitant de transporter manuellement des tôles lourdes et coupantes.

L'ELECTRO-EROSION

Il s'agit d'un procédé d'usinage assez ancien des matériaux pour outils de poinçonnage, sur une machine Charmilles. Transféré à Belfort pour l'usinage des grilles d'outils de perforation aux environs de 1964, il est utilisé pour la fabrication des produits suivants : P301 - LPB - P85 - P112 - K212 - CARD PUNCH - CRP - I41 (electros). On recourt alors à un acier hautement allié et traité. La tolérance de jeu de la matrice poinçon est de 2,5 µ. Le savoir-faire en la matière, a été un des éléments décisifs pour le transfert des fabrications des produits Honeywell sur Belfort.

LE ROULAGE

Le roulage est un procédé de matriçage à froid par génération, avec crémaillère. Cette technologie est utilisée pour les roues à caractères des tambours d'imprimantes, et concerne les machines suivantes : 150, 151, 141, TRAD, K212. L'objectif de la compagnie est ici de créer une deuxième source de fabrication face à une situation de monopole (Bauer, caractères S.A), et ce faisant d'éviter les coûts excessifs, et les délais non tenus.

Après la recherche et le développement, sont fabriqués les équipements. Procédé annexe : gravure des matrices. L'induit résulte du procédé de nitruration gazeuse, ultérieurement de nitruration ionique.

Les premiers essais sont effectués en 1967 à Paris ; ces essais concluants conduisent à l'instauration du roulage à Belfort en 1968. Plus tard, on tente d'appliquer cette technologie pour former les caractères de la «belt» (ou support linéaire de caractères). Mais le procédé est abandonné du fait de difficultés techniques qu'il entraîne au profit de l'usinage chimique, encore utilisé de nos jours dans la fabrication du support linéaire de caractères (le SLC constitue en fait, une des pièces centrale des imprimantes impact, telles la PR 46, la PR 71 dont la fabrication est abandonnée en automne 1985, et plus récemment la PR 54).



● SLC - Enduction de la couche photo sensible

LE SLC : DU MADE IN «FRANCHE-COMTE»

Après le «règne» des tabulatrices encore appelées (matériel 150), l'impression en clair sur documents nécessite une amélioration des performances d'impression.

Les imprimantes des générations 1962 à 1973 sont pourvues d'un tambour à caractères (120 à 160 colonnes) de 102 environ. Ce tambour disposé horizontalement est «très lourd» d'où son inertie importante et ne permet pas, avec ce système de frappe des caractères, d'atteindre les performances nécessaires pour une évolution sensible des qualités d'impressions sur machine. A vitesse de frappe élevée (600 lignes/minute) la qualité d'impression est douteuse (traînées verticales sur le papier).

Une nouvelle imprimante de haut de gamme, la PR 71 prévue pour atteindre 1 600 lignes par minute, (en réalité, elle dépassera les 2 000 lignes/minute) nécessite l'étude d'un nouveau support de caractères et le tambour est remplacé par une «Belt» (synonyme de SLC ou Support Linéaire de Caractères ; à noter que la flexibilité du doigt permet d'immobiliser le caractère pendant les quelques millisecondes de frappe, ce qui évite toute traînée d'encre) tournant horizontalement à l'aide de 2 poulies à axe vertical. Le SLC très sophistiqué pour répondre aux exigences de la qualité d'impression nécessite de longues études, recherches, essais de procédés de fabrication qui s'échelonnent sur plusieurs années.

Les procédés utilisés couramment pour la fabrication des caractères, ne donnaient pas satisfaction tant sur le plan de la qualité, que du prix et de la fiabilité. Les techniques utilisées pour fabriquer les doigts «Support Caractère» donnent des déboires. Les techniques de fabrication par «rectifiage» permettent d'obtenir les différentes épaisseurs nécessaires, sur les corps de la Belt, sur les doigts, et sur la partie «caractères», sans

atteindre la qualité recherchée. Une équipe d'ingénieurs, techniciens et ouvriers, tous de haut niveau dans la technique d'élaboration, développement et réalisation, est alors mise en place, faisant abstraction des esprits «de clocher» et déterminée à résoudre le problème important du SLC, tout en faisant appel aux compétences extérieures. Ceci entraîne une étroite collaboration entre les équipements d'Etudes, Qualité, Fabrication, «Marketing» et Finances.

Les nouveaux procédés de fabrication retenus nécessitent outre une étroite collaboration des équipes internes, également une large prospection des possibilités des techniques pouvant être prises en compte à l'extérieur. C'est ainsi, que dès 1971, Bull Belfort travaille en étroite collaboration avec les établissements de l'Education Nationale pour le développement de nouveaux procédés, en l'occurrence l'école des Mines de Nancy. Les travaux menés avec la coopération du professeur Gantois permettent de définir et maîtriser le procédé de nitruration ionique.

Parmi les différentes technologies mises en place à cette période :

- La recherche et l'affinage des nouveaux matériaux de base, avec la collaboration des Acieries d'Imphy.

- Le soudage bord à bord par bombardement électronique avec les Ets De Maria.

- Le développement de la technique dite par «Usinage Chimique» avec les Ets Veco en Hollande.

- Le développement du surmoulage de l'amortisseur Belt, (procédé développé entièrement en interne).

- Le développement, entièrement en interne également, d'un procédé de «sablage par billes de verre permettant de corriger la géométrie du SLC, (épaisseur de la bille de verre environ 5 µ).

- La mise en place d'un plan qualité très sévère avec dotation de tous les moyens les plus sophistiqués permet d'éviter les dérives pendant toute la durée du cycle de fabrication.

En 1973, 100 SLC sont fabriqués à l'aide de la technique de matriçage des caractères. La production augmente progressivement pour dépasser les 20 000 SLC/an, et en 1984 le 100 000ème SLC est dignement fêté. Les dépenses de développement se situent à hauteur de 10 MF de l'époque, et les investissements sont du même ordre. Au total, à ce jour, plus de 150 000 SLC auront été utilisés dans le monde entier ; aucun autre support de caractère (impression par impact) sur le marché ne semble avoir atteint ce niveau technique à ce jour.

LA MAGNETOGRAPHIE : UNE TECHNOLOGIE BELFORTAINE D'ENVERGURE INTERNATIONALE

Tout commence au siècle dernier (eh oui !), quand un Britannique de génie, M. Jones, propose le principe de la magnétographie. Nous sommes en 1839 et il faut attendre plus d'un siècle pour que les premières applications pratiques de sa découverte soient effectuées par General Electric dans les années 50. La concrétisation du projet se fait plus précise pour aboutir à une première imprimante mise au point en 1972 par Data interface. 7 ans plus tard, General Electric sort un second produit. Entre temps, présentant l'avenir de non-impact, nos chercheurs belfortains du laboratoire «Etudes Avancées» commencent - à partir de 1974 - des recherches sur la magnétographie, et baptisent en 1977 leur projet du nom de code de «Mathilde».

Les difficultés ne manquent pas. Mais l'équipe s'accroche, malgré la vogue d'une technique concurrente - issue des copieurs - la xérogaphie, laquelle prend son véritable essor à une époque où Mathilde en est encore au berceau... La persévérance finit par apporter ses premiers fruits. Le système

d'impression M9060 est présenté à la presse au SICOB 1983. Le non-impact est par ailleurs, inscrit au nombre des programmes prioritaires du groupe Bull. Les premières livraisons ont lieu en janvier 1984... M. Jones est bien loin, son invention aussi. En 1985, on passe à l'industrialisation en série de Mathilde. Produit de haute technologie, l'impression magnétographique se concrétise par un ensemble simple ayant très peu de pièces en mouvement, et ne nécessitant aucun réglage précis.

Les têtes d'écriture composent point par point (100 points au mm²) sur un tambour métallique dur, qui tourne à une vitesse constante de 1 tour/seconde. Une image latente de haute précision. La boîte à encre met en contact avec le tambour des particules d'encre magnétique solide monocomposant qui sont attirées, révélant ainsi l'image enregistrée.

L'image développée est alors transférée sur le papier grâce à un rouleau qui assure l'avancement du papier, en parfait synchronisme avec le tambour. Enfin, un apport de chaleur fait fondre la résine contenue dans l'encre et la fait adhérer de façon permanente au papier.

Le système d'impression non-impact M9060 peut sans modification des programmes existants, aussi bien imprimer :

- sur papier préimprimé en simulation impact avec la vitesse et la qualité du non-impact,
- en enrichissant la présentation par le jeu du choix de différentes polices de caractères dans un même état,
- en format normal ou condensé (par exemple deux pages logiques sur une page physique),
- sur papier vierge (ou partiellement préimprimé), juxtaposition avec les informations de l'ordinateur hôte, les fonds de pages (logos, cadres, intitulés, de rubriques, dessins, signatures, etc.) qui peuvent être créés sur écran graphique ou table à digitaliser par l'utilisateur lui-même.

LES «3T»

Cette technologie repose notamment sur les «3T» («Tête», «Tambour», «Toner») tous trois inventés à Belfort.

Mathilde est très précise : 240 points par carré de 2,54 cm de côté, soit 37 points d'impression par cm². Pour respecter cette contrainte l'encre (ou «toner») - qui est en fait une poudre noire - doit être sensible aux forces magnétiques et composée de grains très fins et très homogènes. Ces grains sont durs, ne doivent pas se modifier à basse température (35° C), mais fondre très vite pour bien se fixer sur le papier, à température modérée 130° C. Le toner est donc composé de fer et de résines plastiques, sa granulométrie moyenne étant d'une dizaine de microns. En 1984, est mise en place la structure industrielle pour fabriquer cette encre à Belfort ; alors que Bull-Belfort conserve la maîtrise de cette fabrication, il est envisagé en 1985 de confier la quasi-totalité de la production du toner à des sous-traitants.

DU CONTROLE DE CONFORMITE AU CONCEPT DE QUALITE

Si la qualité apparaît actuellement comme une des préoccupations majeures de la plupart des industries, elle est déjà présente à l'établissement de Belfort en 1960, sous la forme d'un «Service Contrôle».

C'est à l'origine de l'usine, en 1960, qu'est mis en place un «SERVICE CONTROLE», véritable copie de ce qui existe à Paris. Il est rattaché hiérarchiquement au chef de l'établissement : **CONTROLE D'ENTREE** : il contrôle la conformité des pièces ou petits ensembles à partir du plan ou d'une gamme de contrôle élaborée à Paris. **CONTROLE FINAL** : il contrôle les ensembles partiels et les livraisons. Chaque fin de semaine, il communique à Paris les machines sorties. Le service contrôle dépend fonctionnellement de Paris.

Le début du changement s'est opéré, en 1965, lorsque l'usine de Belfort a commencé à livrer des machines à son nouveau partenaire américain : General Electric. Un spécialiste de G.E. (il s'appelait France Gall, cela ne s'invente pas !) devient l'interface qualité pour les produits destinés aux USA.

La notion de «qualité» apparaît, qualité signifiant «conformité à une spécialisation, à une norme». C'est aussi à cette époque qu'est recherchée une plus grande autonomie par rapport à la fabrication. L'appellation change : le service contrôle devient service qualité. Lui sont rattachés le labo métallurgie et la métrologie. Ils étaient auparavant respectivement aux traitements thermiques et à l'usinage.

La notion de fiabilité fait aussi son apparition à la même époque avec la fabrication à Belfort des périphériques destinés au G.E. 55 et des pistes pour General Electric. Une plateforme est créée à Belfort. Les méthodes de contrôle final deviennent statistiquement plus rigoureuses (introduction des «plans d'acceptance»). La qualité développe des outils de recette plus proches des conditions d'utilisation (simulateurs). C'est aussi le début de l'exploitation des résultats de tests.

En 1968, les conclusions de l'équipe de soutien de General Electric conduisent à mettre en place à Belfort le système qualité de G.E. appelé : «Total Quality Control». Cette méthode de travail est appliquée en priorité à la P112 qui devient ainsi un modèle. Ceci amène à restructurer l'ensemble des fonctions de contrôle. La division Qualité est créée. Elle est fonctionnellement rattachée à Paris jusqu'à la création de I.O.D.D. («Input Output Devices Department»). Le système s'intégrera progressivement dans toutes les activités de production.

Au début de cette période, l'effectif de la division qualité était de 200 personnes dont 2 ingénieurs et 65 collaborateurs. En 1970, il était toujours de 200 personnes, mais comprenait 12 ingénieurs et 70 collaborateurs.

Les simulateurs sont progressivement remplacés par des équipements commercialisés. Le premier est installé en 1971 pour le contrôle final des équipements à cartes. C'était un Honeywell H 200. Viennent ensuite les H 316 et H 716. Lorsque ces produits disparurent du catalogue commercial, Bull développe en interne un produit de substitution : le «SUMMIT» (Système Universel à Microprocesseur pour la Mise au point et le test Industriel des Terminaux et périphériques).

En 1973, sont mis en place les plans de certification des fournisseurs. L'objectif est d'évaluer les compétences en hommes et équipements d'un fournisseur pour l'obtention d'une qualité optimum à partir d'un processus figé sur une fabrication donnée. Le contrôle d'entrée est réduit à un simple échantillonnage. La qualité Bull est «transplantée» chez le fournisseur.



● Le Symbole-qualité

En 1977, à la reprise de la fabrication à Belfort des circuits imprimés, sont mis en place des tests automatiques pour ces derniers à partir de programmes élaborés en interne sur des équipements spécialisés : systèmes Hewlett-Packard, General Radio, etc.

En 1981, une division Qualité centrale, rattachée à la Direction Générale de l'établissement est créée. Les fonctions qualité opérationnelle sont décentralisées dans les unités de production. Par la suite, la division qualité centrale (QCPA) est promue au rang de direction. Une partie des responsabilités de qualité opérationnelle des lignes produits passent au Génie Industriel (plan qualité, assurance qualité). Dans cette période apparaissent les premiers Groupes de Progrès qui vont vers une meilleure participation du personnel à l'effort de qualité. Cependant, cet effort par la base sera jugé insuffisant compte tenu de l'importance prise par la qualité depuis quelques années. Ceci conduira le Groupe Bull à faire le choix d'un nouveau système de gestion de la qualité (S.B.Q.) à la fin de 1983.

Aujourd'hui, la qualité est intégrée à toutes les fonctions de l'entreprise (production, administration, études, etc.) et chacun est responsable de sa propre qualité. Cette évolution nécessite un immense effort de formation qui est en cours, et quelques modifications de structures par exemple la création de l'équipe d'amélioration de la qualité (E.A.Q.). La qualité est devenue l'affaire de tous, le changement n'est pas instantané, et il reste encore beaucoup d'efforts à faire.

A N N E X E 1

MATERIELS FABRIQUES A BELFORT				
PRODUITS	CARACTERISTIQUES	DEBUT	FIN	QTE
GAMMA	Câblage de l'unité centrale. Montage d'ensembles électroniques.	1960	1962	
INTER B	Interclasseuse 2 pistes. 250 cartes par minute.	1960		
TRAD	Traductrice. 80 colonnes d'impression sur cartes perforées.	1960		
REPORT	Reporteuse. 2 pistes. 17 lignes d'impression. 65 cartes par minute.	1960		
PRD	Poinçonneuse. Reproductrice. Duplicatrice. 2 pistes, perforation bloc 960 poinçons.	1960		
ULP	Unité de Lecture et Perforation connectée sur calculateur.	1960	1968	
PC	Poinçonneuse connectée sur tabulatrice. Bloc de 960 poinçons.	1960		
C 33	Calculatrice à relais, sortie des résultats sur cartes perforées.	1961		
TABU	Tabulatrice BST. Balance, solde, totalisation. 150 cycles par minute, sortie des résultats sur imprimante AN 7.	1961		
AN 7.H5	Imprimante 102 colonnes de 48 caractères destinée à la National Cash Register aux U.S.A. (N.C.R.).	1961	1965	1 600
TRIEUSE D3	Trieuse de cartes, transférée de Bull Nederland. 700 cartes par minute.	1963		
LD.1	Lecteur de documents. CMC7.	1964	1976	225
LPB 300	Piste de Lecture et Perforation. 300 cartes par minute en lecture. 100 cartes par minute en perforation.	1965	1971	2 100
P 85	Perforatrice colonne par colonne. Vitesse 100 cartes par minute.	1965	1978	3 195
P 301	Perforatrice ligne par ligne. Bloc. 80 poinçons. 100 cartes par minute.	1965	1974	490

MATERIELS FABRIQUES A BELFORT				
PRODUITS	CARACTERISTIQUES	DEBUT	FIN	QTE
I 50	Imprimante à tambour à sélection mécanique, 300 lignes par minute.	1965	1969	1 440
I 51	Imprimante à tambour à caractères 600 et 1 200 lignes par minute.	1965	1977	4 420
P.112	Perforatrice à relais, à clavier alphanumérique.	1965	1979	32 780
V.126	Vérificatrice à relais à clavier alphanumérique.			
I 553	Imprimante AN5.H7 caractérisée pour le marché US-NCR.	1966	1969	1 175
TRAD.CC	Traductrice colonne par colonne 13 1/3 cartes par minute.	1966	1966	540
L 102	Lecteur de cartes colonne par colonne. 100 cartes par minute.	1966	1976	3 690
LM 2	Lecteur de cartes. 600 cartes par minute.	1966	1971	235
I 41	Imprimante à tambour. 200 lignes par minute.	1967	1977	4 850
PM.ML	Piste magnétique de lecture. de marques sur carte.	1967	1968	
P.80	Perforatrice manuelle à touches mécaniques.	1967	1968	605
H 123/223	Lecteur de cartes, 600 cartes par minute. Transfert d'Honeywell.	1971	1975	500
H 214	Perforateur de cartes, 100 cartes par minute. Transfert d'Honeywell.	1971	1976	170
CS 100/103	Trieuse 13 cases de réception, 750 cartes par minute.	1971	1974	1 080
PR 71	Imprimante à support linéaire de caractères. 1 200-1600 lignes par minute.	1972	1985	4 550
K 212	Enregistrement des données sur cartes perforées, à clavier électronique.	1972	1977	12 250

MATERIELS FABRIQUES A BELFORT

PRODUITS	CARACTERISTIQUES	DEBUT	FIN	QTE
CR 1000	Piste de lecture. 1 000 cartes par minute.	1972	1981	2 745
CP 100	Piste de perforation, 100 cartes par minute.	1973	1981	1 030
CRP	Piste de lecture et perforation. Lecture 600 cartes par minute. Perforation 100 cartes par minute.	1973	1981	230
S.L.C.	Support linéaire de caractères pour PR 71, PR 46, PR 54.	1974	—	125 000
CR 500	Lecteur de cartes, 500 cartes par minute.	1975	1985	5 820
PR 46	Imprimante à support linéaire de caractères (SLC). 600 à 1 000 lignes par minute.	1975	1982	3 610
MS 6	Disque 14 pouces. transfert d'Heppenheim.	1975	1976	485
P 1.10 KDU	Saisie de données biposte, sur disquette.	1975	1982	3 390
P 1.11 KDS	Saisie de données programmable.	1975	1982	6 100
CONSOLE 61	Terminal de visualisation du système 61.	1975	1981	2 295
PENA 30	Dérouleur de bandes magnétiques vitesse 75-125 IPS (Inch per second)	1977	1982	5 320
CYNTHIA D.120	Disque à cartouches magnétiques, 10,5 pouces (260 mm) capacité 10 méga-octets.	1977	—	15 740
KID 90	Terminal de visualisation et console du système 64.	1978	—	1 535
PERFO CGA	Perforatrice pour gestion des autoroutes.	1978	1980	170
LID 1	Lecteur encodeur de chèques.	1978	1980	190

MATERIELS FABRIQUES A BELFORT

PRODUITS	CARACTERISTIQUES	DEBUT	FIN	QTE
LID 2	Lecteur encodeur sélectionneur de chèques.	1978	1980	120
LID 3	Lecteur encodeur sélectionneur de chèques CMC7.	1979	1980	9
CYNTHIA D 140	Disque magnétique 10,5 pouces (260 mm) 20 méga-octets.	1979	—	16 610
CYNTHIA D 160	Disque magnétique 10,5 pouces (260 mm) 60, 90, 120 méga-octets.	1979	—	5 320
LD 0	Lecteur de documents. Chèque fixe.	1979	1980	120
PR 54	Imprimante à support linéaire de caractères. 600-1 200 lignes par minute.	1980	—	4 400
RACKS	Tiroirs support de disques magnétiques.	1980	—	21 540
MICRAL	Micro-ordinateur origine R.E.E.	1980	1983	6 355
QUESTAR M	Micro-ordinateur de réseaux.	1981	1983	5 850
QUESTART	Terminal d'ordinateur.	1981	—	118 630
61 DPS	Mini-ordinateur.	1981	1983	1 540
UCM	Unité de contrôle multi-fonctions micro-ordinateur de base.	1981	—	13 990
D 505	Disque magnétique 5¼ pouces capacité 5 méga-octets.	1982	1984	29 440
D 510	Disque magnétique 5¼ pouces capacité 10 méga-octets.	1982	—	17 715
ALPHA 32	Dérouleur de bandes magnétiques vitesse 37,5 - 75 - 125 IPS (Inch per second).	1982	—	2 880

MATERIELS FABRIQUES A BELFORT

PRODUITS	CARACTERISTIQUES	DEBUT	FIN	QTE
BOSS	Micro-ordinateur.	1982	1982	1 430
SB1.TTX35	Traitement de texte.	1982	—	2 710
ALPHA 40	Dérouleur de bandes magnétiques. Vitesse 200 IPS (Inch per second).	1984	—	130
DISQUES :	Famille de disques magnétiques 5,5 pouces 130 mm.			
D 520-526	Capacité 26 méga-octets	1984	—	900
D 530	Capacité 30 méga-octets.	1984	—	16 700
D 550	Capacité 50 méga-octets.	1984	—	
D 570	Capacité 70 méga-octets.	1984	—	
D 585	Capacité 85 méga-octets.	1985	—	
MATHILDE :	Famille d'Imprimantes magnétiques non impact.			
MP 6090	6 000 lignes par minute ou 90 pages par minute.	1985	—	
MP 6050	4 700 lignes par minute ou 50 pages par minute.	1985	—	
M 9060	Imprimante magnétique couplée à un ordinateur MINI 6 avec écran graphique. De nombreux logiciels sont développés.	1985	—	

NOMS FEMININS, NOMS D'ETOILES

L'Usage chez Bull et HIS veut que les noms de code donnés à nos projets soient des noms de constellations tels Janus, Leo, Taurus, Arès.

Certains projets échappent à la règle. C'est le cas de Cynthia, d'Isolde, de Julie, de Mathilde. Ce sont, on le constate, souvent, des prénoms féminins.

Pour ce qui est de Mathilde, son nom a été choisi par notre équipe de chercheurs «des débuts» lesquels ont décidé que sa consonance «rétro», le rendait sympathique, sans compter que la première syllabe rappelle le terme magnétographe. Par ailleurs, M. Eltgen, Chef de la Division Etudes Avancées, qui a vu naître le projet, a transformé pour l'anecdote ce nom en sigle signifiant : **M**agnétique **A** Tambour **H**autement **I**ndustrialisé (et) **L**éger **D**épôt **E**lectrolytique.

Et 1000, et 1000, et 1000 fois 1000...

Le 1000^e perforateur de cartes P85 est fêté en mi 70

Le 1000^e enregistreur de données K212 est fêté début 73

La 1000^e imprimante à Belt PR 46 est fêtée en mi 78

Le 1000^e dérouleur de ruban magnétique PENA 30 est fêté le 1er trimestre 80

La 1000^e imprimante à Belt PR 54 est fêté en mars 83

Le 1000^e petit système 61 DPS est fêté en janvier 81

Le 10 000^e enregistreur de données KDS est fêté en janvier 81

Le 10 000^e disque Cynthia est fêté fin 81

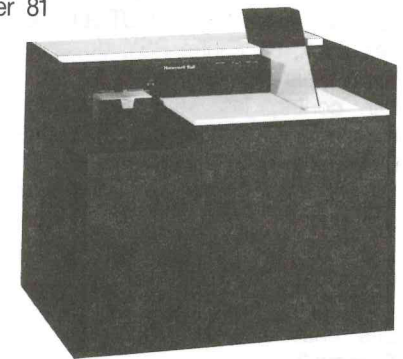
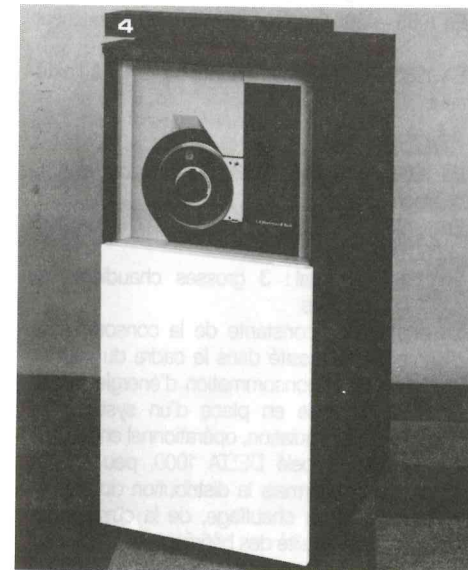
Le 50 000^e disque Cynthia en décembre 1984

Le 100 000^e système terminal Questar est fêté en mai 84

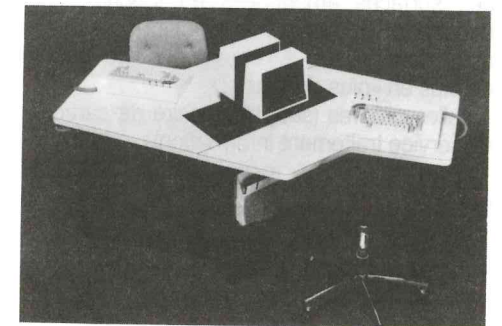
La 100 000^e Belt est fêtée en mars 84

Le 1 000 000^e circuit imprimé en mai 85

- Dérouleur PENA 30



- Perforateur de carte CP 100



- P1-10 - double poste

COMMENTAIRES

(cf. plan ci-contre)

Evolution de l'usine de 1960 à nos jours

CMB rachète en 1960 des Etablissements Dollfus Mieg, — alors producteur de coton à broder — construits fin 19ème-début 20ème.

- Surface totale : 64 ha
- Surface couverte : 60 000 m²
- Fleuron des manufacturiers de l'époque : 2 cheminées en briques rouges, hauteur dépassant 60 mètres.

La surface totale de la propriété est, en 1985, en retrait par rapport à 1960 ; elle est environ de 36 ha au lieu des 64 ha des débuts. En effet, des cessions importantes de terrain ont été consenties à différentes administrations : pour la construction de l'IUT et la Compagnie des Eaux, du centre PSY, du centre d'aide sociale, par ex.

Par contre, les surfaces couvertes ont augmenté de l'ordre de 60 % passant de 60 000 à près de 100 000 m²

En 1960 les premières surfaces occupées sont au :

- bât. 31 pour la formation (tous les nouveaux embauchés suivaient un stage)
- bât. 12 1er étage (salle A1) pour le montage des chassis électroniques du calculateur Gamma 3

- bât. 14 Embryon d'atelier de montage

Les surfaces aménagées en fonction des besoins et de l'évolution technique des produits donnent lieu à l'équipement de locaux de plus en « plus propres » :

- salles propres (support linéaire de caractère, service traitement information)
- salles blanches (périphériques magnétiques)
- salles climatisées

QUELQUES CHIFFRES

électricité

- Alimentation courant électrique : 5 000 volts.
- Alimentation divers électriques : 15 000 volts.

central téléphonique

En 1960 → 22 postes en interne + 1 à l'extérieur

En 1961 → 100 lignes en interne

En 1963 → 300 lignes en interne + 10 à l'extérieur

...

En 1983 → 980 lignes en interne + 70 à l'extérieur.

chauffage

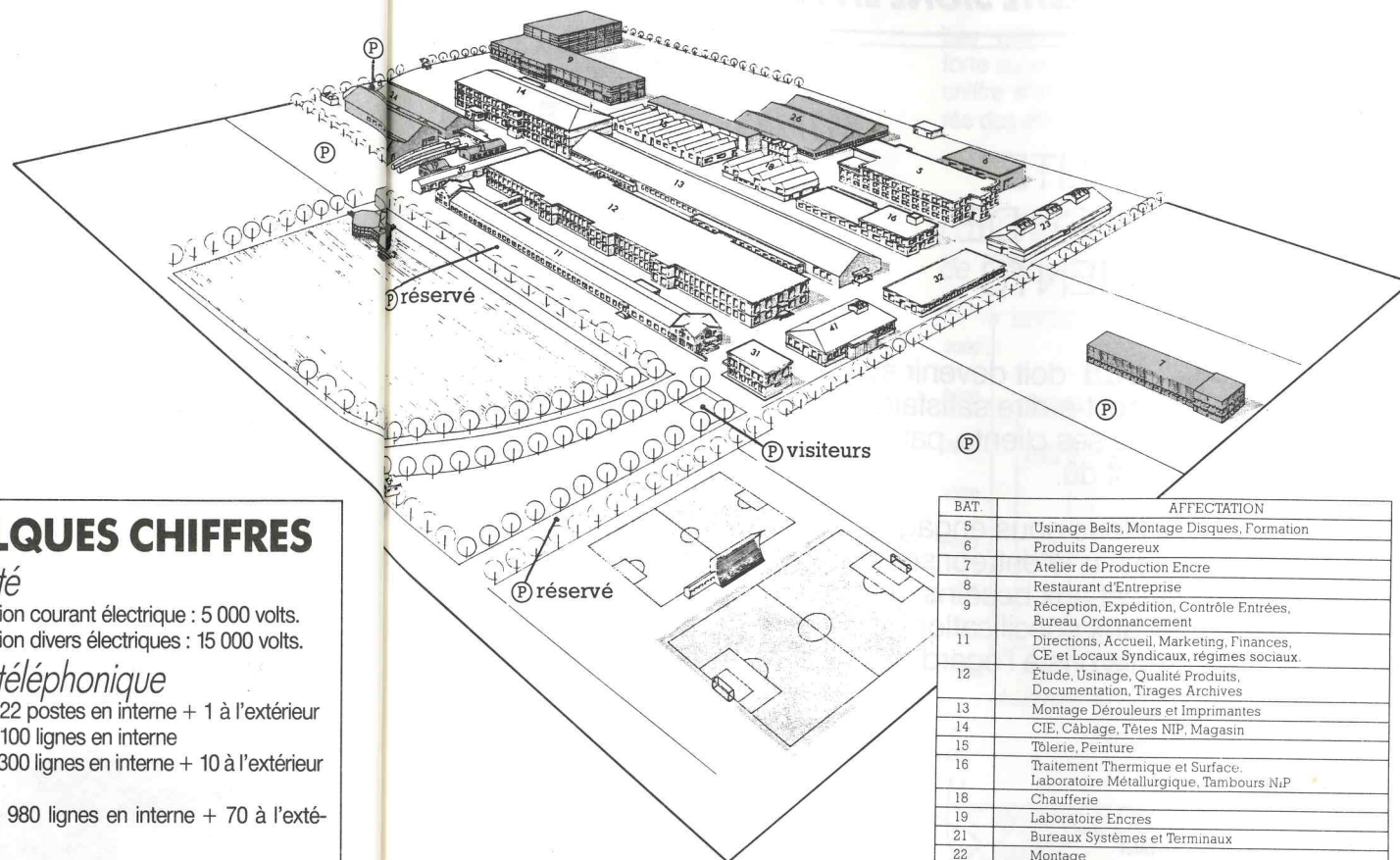
En 1960 → 10 chaudières, 6 au mazout et 4 au charbon

En 1963 → 1ère grosse chaudières fuel, (4 000 000 calories)

En 1983 → total : 3 grosses chaudières de 4 000 000 calories

La progression constante de la consommation d'énergie a nécessité dans le cadre du plan de réduction de la consommation d'énergie débuté en 1974, la mise en place d'un système de contrôle et de régulation, opérationnel en 1977.

Ce système appelé DELTA 1000, peu encombrant, gère désormais la distribution du courant d'éclairage et du chauffage, de la climatisation dans la quasi-totalité des bâtiments.



Légendes :

- : bât. anciens
- : bât. construits depuis 1960

BAT.	AFFECTATION
5	Usinage Belts, Montage Disques, Formation
6	Produits Dangereux
7	Atelier de Production Encre
8	Restaurant d'Entreprise
9	Réception, Expédition, Contrôle Entrées, Bureau Ordonnancement
11	Directions, Accueil, Marketing, Finances, CE et Locaux Syndicaux, régimes sociaux.
12	Etude, Usinage, Qualité Produits, Documentation, Tirages Archives
13	Montage Dérouleurs et Imprimantes
14	CIE, Câblage, Têtes NIP, Magasin
15	Tôlerie, Peinture
16	Traitement Thermique et Surface, Laboratoire Métallurgique, Tambours NIP
18	Chaufferie
19	Laboratoire Encres
21	Bureaux Systèmes et Terminaux
22	Montage
23	Magasins
24	Systèmes et Terminaux
26	Montage NIP
31	Gestion du Personnel, Recrutement, Infirmerie, Loge Principale
32	Entretien, Outillage
41	Division des Services Informatiques

ENGAGEMENT QUALITE SIGNE EN FEVRIER 85 A BELFORT.

Bull
Périphériques

LA QUALITE AU SERVICE DE NOS CLIENTS



Bull doit devenir synonyme de "QUALITE", c'est-à-dire satisfaire pleinement l'ensemble de ses clients, par le service global qui leur est dû.

Nous nous engageons à faire de **Bull Périphériques** une entreprise dont toutes les prestations correspondent aux besoins du marché et répondent strictement aux spécifications établies et aux engagements pris à l'égard de chaque client.

B. CAPITANT
Directeur Etudes Spéciales

A. DERUY
Directeur Finances

E. FAURE
Directeur Approvisionnements
et Fab. Technologiques

Y. RAYNAUD
Directeur Général

A. GODIN
Directeur Systèmes et
Imprimantes non impact

D. PLOYE
Directeur Stratégies Développement
Directeur Disques

R. GOURSAUD
Directeur Qualité Centrale
et Périphériques Achetés

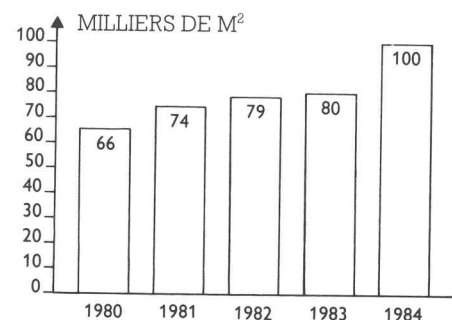
D. DRUX
Directeur Dérouleurs
et Imprimantes Impact

J. MALOCHET
Directeur Personnel
et Relations Sociales

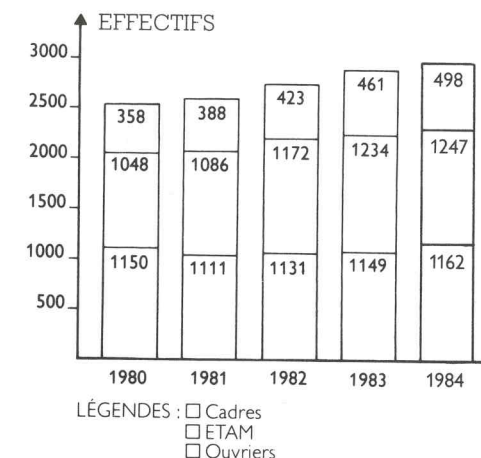
M. SCHEURER
Directeur Commercial
OEM

UNE CROISSANCE DE 1980 à 1984 RAPIDE ET SOUTENUE

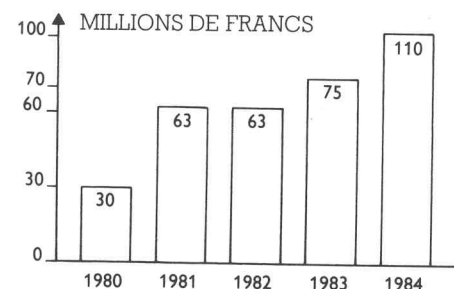
EVOLUTION
DES SURFACES EXPLOITEES
DE 1980 à 1984



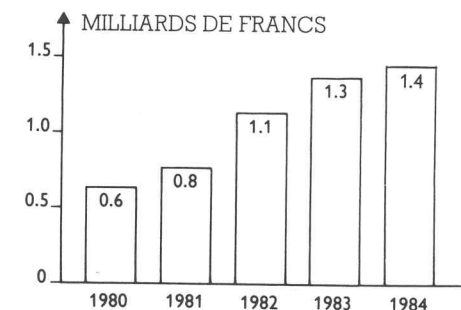
EFFECTIFS
de 1980 à 1984



REALISATION
D'INVESTISSEMENTS
de 1980 à 1984



CROISSANCE DU CHIFFRE
D'AFFAIRES
de 1980 à 1984



CONCLUSION

BULL PERIPHERIQUES, AUJOURD'HUI ET DEMAIN

En 1982, l'état français prend le contrôle de Cii Honeywell Bull qui entre ainsi dans le secteur public. Progressivement se met en place une nouvelle organisation qui conduit à des regroupements, à la création de filiales et la signature d'un contrat de plan. En mai 1983, le projet de restructuration du Groupe est rendu public : il fait apparaître quatre entités-produits. Au nombre des entités-produits, figure Bull Périphériques.

Sa mission consiste à assurer une part importante des besoins en périphériques du Groupe et prendre une part significative du marché OEM, (ventes à d'autres constructeurs).

Telle une filiale, Bull Périphériques a pour fonction d'assurer :

- la planification,
- le développement des technologies,
- la conception,
- la fabrication,
- la commercialisation en OEM de plusieurs gammes de périphériques.

Sur une superficie de 40 hectares, l'établissement de Belfort comporte 27 bâtiments où travaillent environ 2 600 personnes. Y sont regroupées toutes les unités de fabrication, les équipes de recherche et développement imprimantes et dérouleurs, la Direction commerciale OEM (Original Equipment Manufacturer) et l'ensemble des départements fonctionnels.

- Dans l'établissement des Clayes-sous-bois, commun à plusieurs unités du Groupe Bull, travaillent certaines équipes de recherche et développement de Bull périphériques en matière de disques.

La division des ventes OEM «Région 1» y est également installée. Cette division couvre la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Bénélux et le Portugal.

EQUIPEMENTS ET POTENTIEL INDUSTRIEL CROISSANTS

Dans les cinq dernières années, Bull Périphériques a fait un effort considérable de rénovation complète de ses installations industrielles :

- les trois quarts environ de ses bâtiments ont été complètement réaménagés - voire reconstruits - pour pouvoir y implanter les nouvelles lignes de fabrication,
- de plus, de nouveaux bâtiments ont été construits pendant la même période, pour faire face à la croissance rapide des activités techniques et industrielles (cf. plan d'usine).

- Bâtiment logistique,
- Bâtiment terminaux,
- Bâtiment tôlerie, etc.

Des aménagements très poussés ont dû être réalisés pour la fabrication des nouveaux produits avec en particulier des salles grises, des salles blanches, des salles climatisées, des laboratoires d'analyse et de contrôle, etc.

Quelques chiffres à titre d'exemple :

- 100 000 m² d'ateliers et magasins,
- 20 000 m² de bureaux,
- 21 bâtiments industriels,
- 40 hectares de terrain.

Bull Périphériques possède plusieurs centres d'usinage à commande numérique, dont certains à chargement automatique, permettant d'obtenir précision d'exécution, haute qualité, rapidité et flexibilité de mise en œuvre.

De même, ses équipements de fabrication des circuits imprimés par exemple sont-ils très modernes : séquenceurs, insertion automatique, soudure à la vague à haut débit, nombreux testeurs, etc.

En voici quelques exemples :

Usinage :

6 centres d'usinage
nombreuses unités à commande numérique
usinage chimique.

Circuits imprimés :

Insertion automatique et semi-automatique
Soudure à la vague
Testeurs sophistiqués.

Procédés et équipements spéciaux :

Nitruration ionique
Soudure : ultra son - Laser - Bombardement électronique, découpe de la tôle par faisceau Laser

Salles «Grises» et «Blanches»

Laboratoire d'analyse

Microscope électronique

Salles d'essais et de qualification

Robot de soudure.

L'informatique omniprésente...

Au-delà des unités d'étude et de production, le développement d'un réseau bureautique interne a permis d'intégrer dans un même système informatique la gestion en temps réel des approvisionnements, de la fabrication, de l'inventaire.

Au total, plus de 300 ordinateurs sont utilisés dans les fonctions études, gestion, production, tests et fabrication, et démultiplient les possibilités de dialogue avec le système informatique central réservé à la gestion interne. Enfin, télécopie et courrier électronique font de Bull Périphériques une entreprise qui vit résolument à l'heure de la télématique.

SA CAPACITE D'INNOVATION

L'informatique étant un domaine qui évolue aujourd'hui très vite - la durée de vie d'un produit informatique est, en effet, de quelques années seulement - il faut veiller à se renouveler sans cesse et préparer, dès maintenant, les produits futurs qui remplaceront ceux actuellement en fabrication.

A cet égard, les équipes de recherches et développement de Bull Périphériques com-

portent environ 350 personnes travaillant à Belfort ainsi qu'aux Clayes-sous-Bois. Ces équipes consacrent leurs activités d'une part, à des travaux de recherche sur les nouvelles technologies :

- enregistrement non-impact magnétique
- d'autre part, au développement de nouveaux produits utilisant ces technologies et principalement :
- l'extension de notre famille de disques magnétiques
- les nouveaux modèles d'imprimantes non-impact et systèmes d'impression associés.

SES CLIENTS : DU GROUPE A L'OEM

Parmi les principaux clients de Bull Périphériques se trouvent :

- le groupe Bull : qui vend, grâce à son réseau commercial très dense ses produits dans plus de 75 pays.

- les clients externes au groupe :

- HIS (Honeywell Information System), un partenaire privilégié, qui lui achète ses produits directement à Belfort et en assure la distribution aux USA, Canada, Mexique, en Australie, Angleterre et Italie, notamment.

- Les clients OEM : des sociétés d'informatique qui achètent une partie de leurs besoins en périphériques sur le marché international.

Outre le fait d'assurer une part importante des besoins en périphériques du groupe, Bull Périphériques a pour mission de prendre une part significative du marché OEM et doit vendre d'ici à 1986 environ la moitié de sa production sur ce marché.

Ce marché OEM constitue, en effet, un label de qualité mais aussi et surtout un débouché considérable pour les produits de Bull Périphériques. La vente de ces produits sur le marché OEM en Europe et en Amérique du Nord est la mission de la Direction Commerciale OEM constituée de trois régions de vente :

- Région I : implantée aux Clayes-sous-Bois (France) couvrant le territoire : Grande-Breta-

gne, Irlande, Bénélux, Espagne, Portugal, Italie, France.

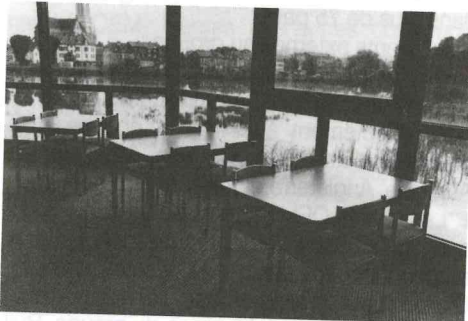
- Région II : implantée à Francfort (Allemagne) couvrant le territoire : Allemagne, Suisse, Autriche et les pays scandinaves.

- Région III : implantée à Sunnyvale (Etats-Unis) couvrant le territoire : Etats-Unis, Canada.

La présence de Bull Périphériques sur le marché OEM passe, par ailleurs, par sa participation aux principaux salons informatiques mondiaux :

- aux Etats-Unis :
 - National Computer Conference (NCC),
 - COMDEX
- en Europe :
 - Foire de Hanovre
 - COMPEC (Londres)
 - SICOB (Paris)

- Intérieur du Restaurant



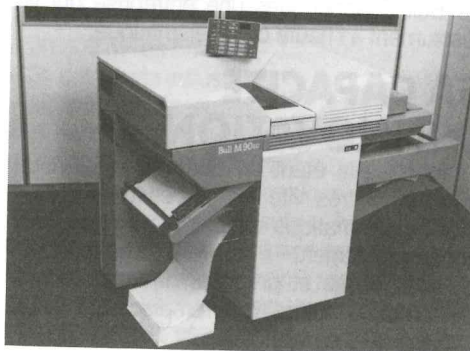
• Contrôle d'entrée des médias

PLUS D'UN TIERS D'INGENIEURS ET DE TECHNICIENS SUPERIEURS

Un des atouts essentiels de Bull Périphériques réside dans son personnel, environ 2 700 personnes, dont 30 % d'ingénieurs et de techniciens supérieurs, spécialisés dans des domaines de pointe tels la qualité, la micro-programmation, le magnétisme, le logiciel, la micro-mécanique, la magnétographie, l'esthétique industrielle, mais aussi dans des domaines plus classiques tels l'électronique, la chimie, la physique...

L'informatique nécessitant un recyclage quasi-permanent, une politique de formation active a été mise en place. Ainsi près de 5 % de la masse salariale sont consacrés à la formation.

Les ingénieurs de Bull Périphériques qui voyagent fréquemment aux Etats-Unis, en Europe, mais aussi au Japon participent à de nombreux congrès et assises scientifiques où ils apportent leur contribution au progrès des périphériques. Ainsi ses ingénieurs, qui ont mis au point la technologie de la magnétographie, par exemple, sont-ils particulièrement sollicités - au titre des rares spécialistes mondiaux - à donner des conférences à l'échelon international.



• Mathilde

Par ailleurs, horaires personnalisés et travail à temps partiel offrent à chacun la liberté d'organiser son temps. L'instauration de groupes techniques de progrès depuis 1983 illustre l'implication volontaire du personnel dans la marche de l'entreprise vers une qualité toujours supérieure.

L'équipe de direction implantée à Belfort se compose :

- du Directeur Général également Directeur Délégué, et membre du Comité Exécutif du groupe Bull,
- des responsables des 5 Directions opérationnelles, dont 3 lignes de produits :

- disques
- dérouleurs et imprimantes impact :
- systèmes et imprimantes non-impact :
- la Direction Commerciale ainsi que la Direction Approvisionnements et Fabrications Technologiques.
- des responsables des 5 Départements fonctionnels : Finances, Personnel et relations sociales, Stratégies de Développement, Qualité Centrale et Etudes spéciales.



• Montage disque Série D 500

LES LECONS DE L'HISTOIRE

Tel est le titre d'un récent article «d'Usine Nouvelle» (1) où la journaliste Anne-Sophie Sicard explique : «un regard sur le passé de l'entreprise permet de retrouver et même de découvrir ses points forts, son identité propre, son idéal». Propos confortés par Marika Princay responsable du développement de plusieurs filiales de Publicis qui précise : «Ce capital-image est un outil précieux pour les professionnels de la communication».

Si l'histoire est un moyen de connaissance, elle constitue également un catalyseur, en ce sens qu'elle permet aux employés de l'entreprise de s'impliquer davantage. En effet, partager un passé, des traditions, une culture d'entreprise, un «esprit Bull» - expression qu' aime à employer le Club des Anciens - c'est voir le sentiment d'appartenance à l'entreprise se renforcer, c'est, tout en s'imprégnant du passé, s'associer davantage à son devenir.

C'est là un joli cadeau que les anciens Bullistes offre à leurs collègues encore en poste, qui leur donne l'occasion de mieux se connaître, et de mieux comprendre le présent.

Mais attention à la tradition, car si elle présente des attraits innombrables, elle risque, ainsi que l'affirme Philippe Heymann, directeur de l'agence Communication International «de devenir un handicap si elle ne coïncide plus avec le présent et les impératifs de l'avenir».

Aux Bullistes de tout bord, qui ont l'avenir du bateau entre les mains de tirer cette «belle aventure»(dixit G. Allaire, Président du Club des Anciens) la «substantifique moëlle» !

(1) Juillet 1985.